

14 フーリエ変換・FFT

第二種一次「機械」の信号処理へ接続し、時間波形を周波数スペクトルとして読むための数学を整理する。固定公式過去問は R3 一次「機械」問8 (1)。

1. このテーマで電験は何を問うか

固定設問で直接要求されるのはサンプリング定理である。最高周波数成分 $f_{\max}$ とサンプリング周波数 f_s の大小関係を判定できることが必須となる。

- ・時間領域 $x(t)$ と周波数領域 $X(f)$ の違いを説明する。
- ・ T_s と f_s を相互変換する。
- ・ $f_s > 2 f_{\max}$ で標本化条件を判定する。
- ・エイリアシングを周波数の折返しとして説明する。
- ・DFT の添字 k を実周波数 f_k へ対応付ける。
- ・FFT は DFT を効率よく計算する方法であることを区別する。

2. 時間領域と周波数領域

時間領域では「いつ、どの大きさか」を $x(t)$ で見る。周波数領域では「どの周波数成分をどれだけ含むか」を $X(f)$ で見る。Topic 13 のフーリエ級数が周期波形を離散的な高調波列へ分解したのに対し、本Topicでは一般の時間信号を周波数軸上で扱う。

$$X(f) = \int_{-\infty, \infty} x(t) \exp(-j 2 \pi f t) dt$$

$$x(t) = \int_{-\infty, \infty} X(f) \exp(j 2 \pi f t) df$$

ここで f の単位は Hz、 t の単位は s。式の暗記だけでなく、時間波形と周波数スペクトルが同じ信号を別の軸で表すことを理解する。

3. サンプリング周期とサンプリング周波数

連続信号を一定周期 T_s で取り出すと $x[n]=x(nT_s)$ となる。

$$f_s = 1 / T_s$$

例: $T_s=100 \mu s = 100 \times 10^{-6} s$ なら $f_s=10 \text{ kHz}$ 。 T_s が短いほど1秒間の標本数は増える。

4. サンプリング定理とナイキスト周波数

信号に含まれる最高周波数を $f_{\max}$ とすると、エイリアシングを避けて元信号を扱う条件は次である。

$$f_s > 2 f_{\max}$$

あるサンプリング周波数 f_s で扱える最高周波数の目安はナイキスト周波数 $f_N = f_s/2$ 。問題では「必要な f_s を求める」向きと「与えられた f_s で扱える $f_{\max}$ を求める」向きの両方を使う。

固定過去問 R3 一次「機械」問8 (1): 空欄に入る倍率は2。本文の §3・§4 と例題1で直接カバーする。

5. エイリアシング

$f_s/2$ を超える周波数成分を標本化すると、離散データ上では別の低い周波数に見える。これがエイリアシングである。FFTは与えられた離散データのDFTを効率よく計算するだけなので、標本化時に失われた情報を後から復元することはできない。

例題1 基礎: サンプリング定理

最高周波数成分が 3.2 kHz の信号を標本化する。必要なサンプリング周波数を求め、8 kHzで標本化できるか判定する。

$$f_s > 2 \times 3.2 \text{ kHz} = 6.4 \text{ kHz}$$

したがって必要条件は $f_s > 6.4 \text{ kHz}$ 。8 kHz は条件を満たす。検算として、8 kHzのナイキスト周波数は4 kHzであり、3.2 kHzより高い。

判定: PASS

頻出ミス

- T_s と f_s を同じ量とみなす。
- μs を s に換算せず $f_s = 1/T_s$ へ代入する。
- $f_s > f_{\max}$ として係数2を落とす。
- ナイキスト周波数 $f_s/2$ とサンプリング周波数 f_s を混同する。

6. DFT: 有限個の標本を周波数成分へ変える

N 個の標本 $x[0], \dots, x[N-1]$ に対して、DFTを次で定義する。

$$X[k] = \sum_{n=0..N-1} x[n] \exp(-j 2 \pi k n / N)$$

サンプリング周波数が f_s のとき、周波数刻みとビン周波数は次で読む。

$$\Delta f = f_s / N \quad f_k = k \Delta f$$

7. FFT: DFTを速く計算する方法

FFTは別の変換ではない。同じ離散データに正しくDFTとFFTを適用した結果は同じ $X[k]$ になる。FFTはその計算を効率化するアルゴリズムであり、バタフライ演算などの実装詳細は本Topicの試験必須事項にはしない。

例題2 本試験標準: DFTの周波数刻み

$f_s=12.8$ kHz、 $N=1024$ 。50 Hz成分と250 Hz成分がどのビンへ現れるか求める。

$$\Delta f = 12800 / 1024 = 12.5 \text{ Hz}$$

$50/12.5=4$ より $k=4$ 。 $250/12.5=20$ より $k=20$ 。最高成分250 Hzに対して $12800 > 2 \times 250 = 500$ なのでサンプリング条件も満たす。

判定: PASS

FFTスペクトルの読み方

- 1. f_s と N を確認する。
- 2. $\Delta f=f_s/N$ を求める。
- 3. ピークのビン k を確認し、 $f_k=k\Delta f$ で実周波数へ直す。
- 4. 基本波とその整数倍の高調波を区別する。
- 5. $f_s/2$ を超える元信号成分が疑われる場合は、先にエイリアシングを確認する。

振幅の正規化規約を定義せずにFFT出力値を実効値・波高値と同一視してはいけない。

8. PWM波形への接続

本Topicでは教育用に仮定したPWM等の波形をサンプリングし、FFTで周波数スペクトルへ変換する。実在新幹線のキャリア周波数やスイッチング方式は、一次資料で確認しない限り真値として使わない。

時間波形 → サンプリング → $x[n]$ → FFT → $X[k]$ → $f_k = k f_s / N$ → 基本波・高調波の位置

スペクトルの概念例

周波数	見え方
1 kHz	基本成分
3 kHz	高調波例
5 kHz	高調波例

本試験型の解法手順

- ・問題文から $f_{\max}$, T_s , f_s , N のどれが与えられているか確認する。
- ・必要なら $f_s = 1/T_s$ へ変換する。
- ・サンプリング条件は $f_s > 2f_{\max}$ で判定する。
- ・DFTの周波数刻みが必要なら $\Delta f = f_s / N$ を求める。
- ・ビン番号と実周波数を $f_k = k \Delta f$ で対応付ける。
- ・ $f_s / 2$ を超える成分があればエイリアシングを疑う。
- ・FFTを使ったかどうかと、サンプリング条件を満たすかどうかを混同しない。

頻出ミス

- ・ $\Delta f = f_s / N$ の N とビン番号 k を混同する。
- ・FFTならエイリアシングを防げると思い込む。
- ・FFTをDFTとは別の変換だと解釈する。
- ・未定義のFFT振幅を、そのまま実効値や波高値と読む。

範囲境界

Topic 15の対数・dB・ボード線図・ゲイン余裕・位相余裕、ADC量子化・変換回路方式、フィルタ設計一般、FFT実装詳細の試験必須化は扱わない。第一種・第三種過去問による件数水増しもしない。

例題3 複合・ひっかけ: FFTでは直せないエイリアシング

$x(t)=\cos(2\pi\times1000t)+0.5\cos(2\pi\times7000t)$ を $f_s=8\text{ kHz}$ で標本化する。7 kHz成分を元の7 kHzとして識別できるか。

$f_s/2 = 4\text{ kHz}$ なので、7 kHz はナイキスト周波数を超える。

標本時刻 $t=n/f_s$ では、

$$\cos(2\pi\times7000n/8000) = \cos(2\pi\times1000n/8000)$$

したがって $x[n]=1.5\cos(2\pi\times1000n/8000)$ となり、7 kHz成分は1 kHzへ折り返して見える。FFTはこの離散データを周波数分解するだけなので、元が1 kHzと7 kHzの二成分だったことは復元できない。

判定: PASS

9. 過去問でどう出るか

固定品質ゲートは R3 一次「機械」問8 (1) の1問・1答案要素。サンプリング定理 $f_s>2f_{\max}$ の係数2を直接要求する。本文 §3・§4、本試験型解法手順、例題1でカバーする。

10. 公式・解法まとめ

$$f_s = 1/T_s$$

$$f_s > 2 f_{\max} \quad f_N = f_s/2$$

$$X[k] = \sum x[n] \exp(-j2\pi kn/N) \quad \Delta f=f_s/N \quad f_k=k\Delta f$$

固定1答案要素への本文マッピング: 1 / 1 PASS。3段階例題: 3 / 3 PASS。

参考

一般財団法人 電気技術者試験センター

第二種過去問題・R3一次「機械」問8、公式解答。説明粒度の確認として電験王、電気の神髄を参照。参照日: 2026-09-17。

境界確認: Topic 15先取り 0件 / ADC量子化・変換回路方式 0件 / フィルタ設計一般 0件 / 第一種・第三種による件数水増し 0件 / 未確認実車値依存 0件。